Analyse Infinitésimale

R. Wierre

2026

Table des matières

1 Construction des hyperréels **7**

1.1 Filtres et Ultrafiltres . . . 7

1.1.1 Filtres . . . 7

1.1.2 Ultrafiltres . . . 8

1.2 Construction et structure . . . 11

1.2.1 Construction . . . 11

1.2.2 Choix de l'ultrafiltre . . . 11

1.2.3 Structure . . . 12

1.3 Infinitésimaux et autres nouveautés . . . 13

1.3.1 Généralités . . . 13

1.3.2 Monades, partie standard et galaxies . . . 15

1.4 Extensions non-standards et ensembles standards . . . 18

1.4.1 Extensions non-standards d'un ensemble . . . 18

1.4.2 Extensions non-standards de fonctions . . . 18

1.4.3 Ensembles internes . . . 19

Préambule

L'analyse est l'un des domaines des mathématiques qui possèdent le plus d'applications directes dans les sciences concrètes. Que ce soit en physique, en chimie, en ingénierie ou en économie, l'analyse est partout. Pourtant, force est d'avouer que cette discipline a complètement changé de visage au cours de ces derniers siècles. À l'origine, Newton et Leibniz ont indépendamment inventé l'analyse pour - en partie - parler de mécanique. En particulier, dans leurs calculs, il était possible de rencontrer quelques objets un peu étranges : des *infinitésimaux*. Sur le plan mathématique, ce qu'ils faisaient serait de nos jours hautement condamnable : on ne peut utiliser des objets sans les définir rigoureusement auparavant. Pourtant, tout semblait fonctionner à merveille !

Par exemple, pour calculer la dérivée de la fonction $f\colon x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 \in \mathbb{R}$, la méthode *avec infinitésimaux* était la suivante. On calcule : $\mathrm{d}f = f(x+\mathrm{d}x) - f(x) = (x+\mathrm{d}x)^2 - x^2 = 2x\mathrm{d}x + \mathrm{d}x^2$. Ainsi :

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = 2x + \mathrm{d}x \approx 2x.$$

On obtient alors un résultat juste. Mais mathématiquement, ces manipulations sont formellement interdites notamment à cause de ce $\mathrm{d}x$ absolument pas défini dans les calculs des scientifiques de l'époque. Ainsi, les mathématiciens Bolzano, Cauchy et Weierstrass vont progressivement développer un nouveau formalisme qui, lui, est mathématiquement irréprochable : le formalisme $\varepsilon - \delta$. Soit $h \in \mathbb{R}^*$. Alors, on peut tout à fait considérer :

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = 2x + h.$$

Désormais, on dira que la dérivée de f en x est définie si $(f(x+h) - f(x))/h$ admet une *limite* $\ell \in \mathbb{R}$ lorsque h tend vers zéro. Le problème que l'on rencontre alors est de définir rigoureusement la notion de limite. La définition donnée par le formalisme de Bolzano et Weierstrass est la suivante. On a :

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \ell$$

si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall h \in \mathbb{R}, 0 < |h| < \delta \implies \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \ell \right| < \varepsilon.$$

Ce formalisme a pour défaut de rendre les définitions longues et les preuves parfois lourdes, comme s'il y avait un surplus de formalisme mathématique rendant opaque le raisonnement. Pourtant, il a le bon goût d'être parfaitement rigoureux, donnant un sens mathématique précis aux calculs mal-définis de Newton et Leibniz. Cependant, les physiciens continuent en pratique à utiliser les calculs avec des infinitésimaux. En particulier, ils utilisent des méthodes comme la séparation des variables pour résoudre certaines équations différentielles. Et tout se passe bien. Pourquoi cela ? Ne pourrions-nous pas trouver une façon de rendre les infinitésimaux rigoureux,

afin de rendre l'analyse plus intuitive et de déterminer une justification aux calculs des physiciens ? La réponse ne sera apportée qu'au début des années 1960, lorsque le mathématicien, logicien et ingénieur en aérodynamique Abraham Robinson développe la théorie de l'**analyse non-standard**. Voilà ce que nous allons étudier dans ce livre. Une approche de l'analyse tout à fait rigoureuse redéfinissant tous les concepts à partir d'infinitésimaux.



FIGURE 1 – Gravure sur bois de G. Lemoine d'après La Bougie de W. Julian-Damazy (1908)

« Comme il est profond, ce mystère de l'Invisible ! Nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables » - LE HORLA, GUY DE MAUPASSANT

Personnellement, j'ai toujours trouvé l'analyse plus obscure que les autres branches des mathématiques, usant souvent d'artifices de calcul et de définitions contenant une faramineuse proportion de quantificateurs. L'analyse non-standard, peut-être plus difficile à définir et plus abstraite, permet d'apporter une nouvelle perspective, plus structurelle. Selon moi, elle permet de revenir aux sources et à l'essence même de l'analyse.

On pourrait dire que les nombres que nous allons définir pour faire de l'analyse non-standard, appelés nombres hyperréels, sont à l'analyse ce que sont les nombres complexes à l'algèbre. Des problèmes algébriques, comme la factorisation de polynômes, sont plus simples à réaliser en utilisant les nombres complexes. De même, les nombres hyperréels permettent de faciliter la résolution de problèmes analytiques.

Ainsi, cet ouvrage est une invitation. Il se destine à toutes et tous : des mathématiciens professionnels cherchant à questionner leur cadre, aux scientifiques de toutes les branches se demandant comment on peut faire de l'analyse rigoureuse en utilisant des infinitésimaux.

Chapitre 1

Construction des hyperréels

On se place dans la théorie standard des mathématiques, à savoir la théorie des ensembles de Zermelo et Fraenkel. De plus, pour la construction des hyperréels, nous avons un besoin essentiel de l'axiome du choix. Ainsi, nous nous plaçons dans la théorie communément dénommée par l'acronyme ZFC.

Nous supposons connus les résultats classiques de théorie des ensembles et d'algèbre générale, particulièrement la théorie des anneaux. En outre, nous supposons les structures usuelles déjà construites (de $\mathbb{N}$ à $\mathbb{C}$). Rappelons également que $\mathbb{R}$ respecte la propriété de la borne supérieure : toute partie non-vide et majorée $A \subseteq \mathbb{R}$ admet une borne supérieure, notée $\sup(A)$.

Nous allons définir une extension de $\mathbb{R}$, particulièrement adaptée à l'analyse. Ce nouveau corps de nombres contiendra des nombres infiniment petits et infiniment grands. Ses éléments seront appelés **nombres hyperréels**. Pour construire ces nombres, nous allons considérer des suites et tenter de leur associer naturellement un hyperréel. Par exemple, la suite $\left(\frac{1}{n+1}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ devrait intuitivement définir un infinitésimal. En particulier, définir les hyperréels en considérant les limites de suite est une mauvaise idée. Que penser alors de la relation d'équivalence asymptotique $\sim_{+\infty}$? Elle n'est pas compatible avec l'addition, ce qui est gênant pour définir un corps.

La solution donnée par Abraham Robinson est alors de considérer que deux suites (u_n) et (v_n) vont être identifiées si l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n = v_n\}$ est « grand » dans $\mathbb{N}$. Mais pour donner du sens à cela, nous allons devoir passer par une notion mathématique : les filtres.

1.1 Filtres et Ultrafiltres

1.1.1 Filtres

Définition 1.1 (Filtre)**.** Soit X un ensemble. Un **filtre** sur X est une partie non-vide $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tel que :

1. $\emptyset \notin \mathcal{F}$.
2. $\forall A \in \mathcal{F}, \forall B \subseteq X, A \subseteq B \implies B \in \mathcal{F}$.
3. $\forall A, B \in \mathcal{F}, A \cap B \in \mathcal{F}$.

Remarque. Un filtre est *grosso modo* une façon de choisir quelles sont les parties de X que l'on considérera comme grandes. Il y a généralement plusieurs choix possibles donc plusieurs filtres possibles sur un même ensemble.

Proposition 1.1 (Ensemble vide)**.** *Il n'y a aucun filtre sur l'ensemble vide.*

Démonstration. Supposons que l'on dispose d'un filtre $\mathcal{F}$ sur l'ensemble vide. Alors $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. Donc $\emptyset \in \mathcal{F}$ (car $\mathcal{F}$ non-vide) ce qui est absurde. □

Proposition-Définition 1.2 (Filtre trivial)**.** Soit X un ensemble non-vide. Alors $\mathcal{F} = \{X\}$ est un filtre sur X appelé **filtre trivial** sur X.

Démonstration. $\mathcal{F} = \{X\}$ est bien une partie non-vide de $\mathcal{P}(X)$. De plus :

1. $X \neq \emptyset \implies \emptyset \notin \mathcal{F}$.
2. Si Y est une partie de X telle que $X \subseteq Y$, on a $Y = X \in \mathcal{F}$.
3. $X \cap X = X \in \mathcal{F}$.

□

Remarque. Ainsi, un ensemble X admet au moins un filtre si et seulement si $X \neq \emptyset$.

Proposition 1.2. *Soit X un ensemble non-vide. Tout filtre sur X contient X. Autrement dit, $\{X\}$ est le plus petit filtre sur X pour l'inclusion.*

Démonstration. Soit $\mathcal{F}$ un filtre sur X. $\mathcal{F} \neq \emptyset$ donc il existe $A \subseteq X$ tel que $A \in \mathcal{F}$. $\mathcal{F}$ étant un filtre, $A \subseteq X \implies X \in \mathcal{F}$. □

Proposition-Définition 1.3 (Filtre de Fréchet)**.** Soit X un ensemble infini. $\mathcal{F} = \{A \subseteq X \mid X \setminus A \text{ fini}\}$ est un filtre sur X appelé **filtre de Fréchet** sur X.

Démonstration. Il est tout d'abord clair que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ et que $X \setminus X = \emptyset$ est fini, donc $X \in \mathcal{F} \implies \mathcal{F} \neq \emptyset$. De plus :

1. $X \setminus \emptyset = X$ est infini donc $\emptyset \notin \mathcal{F}$.
2. Si $A \subseteq B \subseteq X$ et $A \in \mathcal{F}$, $X \setminus A$ est fini. Mais $X \setminus B \subseteq X \setminus A$. D'où $X \setminus B$ fini i.e. $B \in \mathcal{F}$.
3. Si A et $B \in \mathcal{F}$, alors $X \setminus A$ et $X \setminus B$ sont finis. Mais $X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B)$. Une réunion de deux ensembles finis étant finie, on a $A \cap B \in \mathcal{F}$.

□

Proposition 1.3 (Complémentaire)**.** *Soient X un ensemble non-vide et $\mathcal{F}$ un filtre sur X. Alors :*

$$\forall A \subseteq X, A \in \mathcal{F} \implies X \setminus A \notin \mathcal{F}.$$

Démonstration. Par l'absurde, supposons que l'on dispose d'une partie $A \subseteq X$ telle que $A \in \mathcal{F}$ et $X \setminus A \in \mathcal{F}$. Alors :

$$A \cap (X \setminus A) \in \mathcal{F} \implies \emptyset \in \mathcal{F}$$

ce qui est absurde. Donc $A \in \mathcal{F} \implies X \setminus A \notin \mathcal{F}$. □

Mais est-il possible d'avoir la réciproque ?

1.1.2 Ultrafiltres

Définition 1.4 (Ultrafiltre)**.** Soit X un ensemble non-vide. Un **ultrafiltre** sur X est un filtre $\mathcal{U}$ sur X tel que :

$$\forall A \subseteq X, A \in \mathcal{U} \iff X \setminus A \notin \mathcal{U}.$$

Proposition 1.4 (Caractérisation des ultrafiltres)**.** *Soit X un ensemble non-vide. Soit $\mathcal{U}$ un filtre sur X. Alors $\mathcal{U}$ est un ultrafiltre sur X si et seulement si :*

$$\forall \mathcal{F} \text{ filtre sur } X, \mathcal{U} \subseteq \mathcal{F} \implies \mathcal{U} = \mathcal{F}.$$

Démonstration. [⇒] Supposons que pour tout $A \subseteq X$, $A \in \mathcal{U} \iff X \setminus A \notin \mathcal{U}$. Soit $\mathcal{F}$ un filtre sur X et supposons par l'absurde que $\mathcal{U} \subsetneq \mathcal{F}$. Alors il existe $A \in \mathcal{F}$ tel que $A \notin \mathcal{U}$. Donc $X \setminus A \in \mathcal{U}$. Mais $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{F}$ donc $X \setminus A \in \mathcal{F}$. Ainsi :

$$A \cap (X \setminus A) = \emptyset \in \mathcal{F}$$

ce qui est absurde. $\mathcal{U}$ respecte donc la propriété de maximalité.

[⇐] Raisonnons par contraposée. Supposons qu'il existe $A \subseteq X$ tel que $A \notin \mathcal{U}$ et $X \setminus A \notin \mathcal{U}$ (négation de l'implication droite-gauche dans la caractérisation). Considérons :

$$\mathcal{F} = \{B \subseteq X \mid \exists U \in \mathcal{U}, A \cap U \subseteq B\}.$$

$\mathcal{F}$ est clairement une partie non-vide de $\mathcal{P}(X)$ car $A \in \mathcal{F}$. Supposons que $\emptyset \in \mathcal{F}$. Alors il existe $U \in \mathcal{U}$ tel que $A \cap U \subseteq \emptyset \implies A \cap U = \emptyset$. Donc $U \subseteq X \setminus A \implies X \setminus A \in \mathcal{U}$ ce qui est absurde. Donc $\emptyset \notin \mathcal{F}$. Les deux autres axiomes de la définition de filtre sont clairement vérifiés. De plus, pour tout $U \in \mathcal{U}$:

$$A \cap U \subseteq U.$$

Donc $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{F}$. Enfin, $A \notin \mathcal{U}$ mais $A = A \cap X$ avec $X \in \mathcal{U}$. Donc $A \in \mathcal{F}$. Finalement : $\mathcal{U} \subsetneq \mathcal{F}$. □

Proposition-Définition 1.5 (Ultrafiltre principal)**.** On considère un ensemble X non-vide. Soit $x \in X$. Alors $\mathcal{U}_x = \{A \subseteq X \mid x \in A\}$ est un ultrafiltre de X appelé **ultrafiltre principal** sur X associé à x.

Démonstration. D'une part, il est clair que $\mathcal{U}_x \subseteq \mathcal{P}(X)$ et $\{x\} \in \mathcal{U}_x \implies \mathcal{U}_x \neq \emptyset$. En outre :

1. $x \notin \emptyset \implies \emptyset \notin \mathcal{U}_x$.
2. Si $A \subseteq B \subseteq X$ et $A \in \mathcal{U}_x$, alors $x \in A \implies x \in B$ donc $B \in \mathcal{U}_x$.
3. Si A et $B \in \mathcal{U}_x$, alors $x \in A$ et $x \in B$ donc $x \in A \cap B \implies A \cap B \in \mathcal{U}_x$.
4. Soit $\mathcal{F}$ un filtre sur X tel que $\mathcal{U}_x \subseteq \mathcal{F}$. Par l'absurde, supposons que l'inclusion soit stricte. Alors il existe $F \in \mathcal{F}$ tel que $F \notin \mathcal{U}_x \implies x \notin F$. Mais $\{x\} \in \mathcal{U}_x \subseteq \mathcal{F}$. Donc $\{x\} \cap F \in \mathcal{F} \implies \emptyset \in \mathcal{F}$ ce qui est absurde.

Au final, on a bien démontré que $\mathcal{U}_x$ est un ultrafiltre sur X, pour tout $x \in X$. □

Remarque. Pour revenir à notre construction, on cherchait à définir ce que voulait dire « $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n = v_n\}$ est grand ». Cela correspond à dire que cet ensemble est contenu dans un certain ultrafiltre sur $\mathbb{N}$... Mais quel ultrafiltre ?

Théorème 1.1 (Ultrafiltre adapté)**.** *Soit X un ensemble non-vide. Soit $\mathcal{F}$ un filtre sur X. Alors il existe un ultrafiltre $\mathcal{U}$ sur X tel que :*

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}.$$

Démonstration. On considère $\mathfrak{F}$ l'ensemble des filtres sur X contenant $\mathcal{F}$. Cet ensemble est partiellement ordonné par inclusion. Considérons alors $\mathfrak{C}$ une chaîne de $(\mathfrak{F}, \subseteq)$. Montrons alors que $\mathcal{C} = \bigcup_{\mathcal{G} \in \mathfrak{C}} \mathcal{G}$ est un majorant de $\mathfrak{C}$. Pour ce faire, montrons d'abord que $\mathcal{C} \in \mathfrak{F}$:

1. Il est tout d'abord évident que $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Considérons alors $\mathcal{G} \in \mathfrak{C}$. $\mathcal{G} \in \mathfrak{F}$ donc $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$. Ainsi, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{C}$. Cela montre également que $\mathcal{C} \neq \emptyset$.
2. $\forall \mathcal{G} \in \mathfrak{C}, \emptyset \notin \mathcal{G}$. Donc $\emptyset \notin \mathcal{C}$.
3. Si $A \subseteq B \subseteq X$ et $A \in \mathcal{C}$. Alors il existe $\mathcal{G} \in \mathfrak{C}$ tel que $A \in \mathcal{G}$. Puisque $\mathcal{G}$ est un filtre sur X et que $A \subseteq B \subseteq X$, on a $B \in \mathcal{G}$. D'où $B \in \mathcal{C}$.

4. Soient A et $B \in \mathcal{C}$. Alors il existe $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H} \in \mathfrak{C}$ tels que $A \in \mathcal{G}$ et $B \in \mathcal{H}$. Mais $\mathfrak{C}$ étant une chaîne, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{H}$ ou $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$. Sans nuire à la généralité, on peut supposer $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{H}$. Dans ce cas, A et $B \in \mathcal{H}$. $\mathcal{H}$ étant un filtre, $A \cap B \in \mathcal{H}$. D'où $A \cap B \in \mathcal{C}$.

Ainsi, tout cela montre que $\mathcal{C}$ est un filtre sur X contenant $\mathcal{F}$. Autrement dit, $\mathcal{C} \in \mathfrak{F}$. En outre, par construction, $\forall \mathcal{G} \in \mathfrak{C}, \mathcal{G} \subseteq \mathcal{C}$.

Finalement, ce raisonnement montre que toute chaîne $\mathfrak{C}$ de $\mathfrak{F}$ admet un majorant $\mathcal{C}$ pour l'inclusion. D'après le lemme de Zorn, $\mathfrak{F}$ admet alors un élément maximal i.e. il existe un filtre $\mathcal{U}$ sur X contenant $\mathcal{F}$ tel que pour tout autre filtre $\mathcal{U}'$ sur X contenant $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{U} \subseteq \mathcal{U}' \implies \mathcal{U} = \mathcal{U}'.$$

Considérons alors $\mathcal{V}$ un filtre sur X. Si $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$, puisque $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}$, on a $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{V}$. Donc $\mathcal{V} \in \mathfrak{F}$ et $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$. On en déduit alors que $\mathcal{U} = \mathcal{V}$, montrant ainsi que $\mathcal{U}$ est un ultrafiltre sur X contenant le filtre $\mathcal{F}$. □

Remarque. Attention, il n'y a pas nécessairement unicité d'un tel ultrafiltre adapté !

Définition 1.6 (Ultrafiltre non-principal)**.** Soit X un ensemble non-vide. Un ultrafiltre $\mathcal{U}$ est dit **non-principal** si :

$$\forall x \in X, \{x\} \notin \mathcal{U}.$$

Cela est équivalent à dire que $\mathcal{U} \neq \mathcal{U}_x$ pour tout $x \in X$.

Proposition 1.5. *Soit $\mathcal{U}$ un ultrafiltre sur un ensemble infini X. Les propositions suivantes sont équivalentes :*

1. *$\mathcal{U}$ est non-principal.*
2. *$\mathcal{U}$ est adapté au filtre de Fréchet $\mathcal{F}$ sur X.*

Démonstration. [⇐] Soit $\mathcal{U}$ un ultrafiltre sur X contenant le filtre de Fréchet. Supposons par l'absurde qu'il est principal. Alors $\{x\} \in \mathcal{U}$ pour un certain $x \in X$. Donc $X \setminus \{x\} \notin \mathcal{U} \implies X \setminus \{x\} \notin \mathcal{F}$. Or $X \setminus \{x\}$ a pour complémentaire $\{x\}$ qui est fini. Donc $X \setminus \{x\} \in \mathcal{F}$. Cela est absurde. Donc $\mathcal{U}$ n'est pas principal.

[⇒] Supposons $\mathcal{U}$ non-principal. Alors $\{x\} \notin \mathcal{U}$ pour tout $x \in X$. Donc $X \setminus \{x\} \in \mathcal{U}$ pour tout $x \in X$. Considérons alors $A \subseteq X$ dans le filtre de Fréchet i.e. cofini. On peut l'écrire :

$$A = X \setminus \{x_1, \ldots, x_r\} \implies A = \bigcap_{i=1}^{r} (X \setminus \{x_i\}).$$

L'intersection d'une famille finie d'éléments d'un filtre étant dans le filtre, on en déduit que $A \in \mathcal{U}$. On a donc :

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}.$$

□

Remarque. D'après la définition d'ultrafiltre sur un ensemble X, il choisit entre A et $X \setminus A$ pour tout $A \subseteq X$. Si X est infini, un ultrafiltre contenant le filtre de Fréchet sur X sélectionne $X \setminus A$ si A est fini. Cependant, si A n'est ni fini, ni cofini (i.e. de complémentaire fini), le choix dépend de l'ultrafiltre.

1.2 Construction et structure

1.2.1 Construction

Notation. Si (u_n) et (v_n) sont deux suites réelles, on note $\{u_n = v_n\}$ la partie de $\mathbb{N}$ définie par :

$$\{n \in \mathbb{N} \mid u_n = v_n\}.$$

On utilisera des notations similaires comme $\{u_n \leq v_n\}$ par exemple.

Définition 1.7 ($\mathcal{U}$-équivalence)**.** Soit $\mathcal{U}$ un ultrafiltre non-principal sur $\mathbb{N}$. On dit que deux suites (u_n) et $(v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ sont **$\mathcal{U}$-équivalentes** si :

$$\{u_n = v_n\} \in \mathcal{U}.$$

On note alors $u_n \equiv v_n \ [\mathcal{U}]$ (ou $u_n \equiv v_n$ si le contexte est clair).

Proposition-Définition 1.8 (Idéal associé)**.** Soit $\mathcal{U}$ un ultrafiltre non-principal sur $\mathbb{N}$. Alors l'ensemble :

$$I_{\mathcal{U}} = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid u_n \equiv 0 \ [\mathcal{U}]\}$$

est un idéal de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ appelé **idéal associé** à $\mathcal{U}$.

Démonstration. D'une part, $I_{\mathcal{U}} \neq \emptyset$ car $(0)_{n\in\mathbb{N}} \in I_{\mathcal{U}}$. D'autre part, si (u_n) et $(v_n) \in I_{\mathcal{U}}$, on a $\{u_n - v_n = 0\} \supseteq \{u_n = 0\} \cap \{v_n = 0\}$. D'où $u_n - v_n \equiv 0 \ [\mathcal{U}]$ i.e. $(u_n) - (v_n) \in I_{\mathcal{U}}$. Enfin, si $(u_n) \in I_{\mathcal{U}}$ et $(v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, on a :

$$\{u_n v_n = 0\} \supseteq \{u_n = 0\}.$$

D'où $(u_n) \times (v_n) \in I_{\mathcal{U}}$. □

Définition 1.9 (Hyperréels)**.** Soit $\mathcal{U}$ un ultrafiltre non-principal sur $\mathbb{N}$. Alors on définit l'anneau quotient des **$\mathcal{U}$-hyperréels** :

$$^*_{\mathcal{U}}\mathbb{R} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}/I_{\mathcal{U}}.$$

1.2.2 Choix de l'ultrafiltre

Remarque. Notre construction des hyperréels dépend donc du choix de l'ultrafiltre non-principal sur $\mathbb{N}$. Cependant, ce choix n'est pas explicite puisqu'il repose sur le lemme de Zorn : on n'a donc aucun choix canonique pour $\mathcal{U}$. Néanmoins, si $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$ sont deux ultrafiltres non-principaux sur $\mathbb{N}$, on pourrait espérer que les deux anneaux des hyperréels que l'on obtient soient isomorphes :

$$^*_{\mathcal{U}}\mathbb{R} \cong {}^*_{\mathcal{V}}\mathbb{R}.$$

Cependant, l'existence d'un isomorphisme général entre ces deux structures est indécidable dans ZFC ! Mais si l'on admet l'hypothèse du continu (CH : $\aleph_1 = 2^{\aleph_0}$), on se place alors dans la théorie des ensembles ZFC+CH dans laquelle l'isomorphisme d'anneaux ci-dessus est vérifié pour tout couple d'ultrafiltres non-principaux sur $\mathbb{N}$.

En réalité, même si l'on ne se place que dans ZFC (sans imposer l'hypothèse du continu), le choix d'un ultrafiltre non-principal sur $\mathbb{N}$ ne changera pas les propriétés intéressantes des hyperréels. Ainsi, à partir du prochain paragraphe, on fixe une fois pour toutes un ultrafiltre non-principal sur $\mathbb{N}$ et on notera $^*\mathbb{R}$ l'anneau des $\mathcal{U}$-hyperréels, qu'on appellera simplement anneau des hyperréels.

1.2.3 Structure

Proposition 1.6 (Réels et hyperréels)**.** *Si l'on note* $[(u_n)]$ *la projection canonique de* $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ *sur* ${}^*\mathbb{R}$*, alors l'application* $\iota\colon \mathbb{R} \to {}^*\mathbb{R}$ *définie par :*

$$\forall r \in \mathbb{R}, \iota(r) = [(r)_{n\in\mathbb{N}}]$$

est un morphisme d'anneaux injectif.

Démonstration. Soient r et $s \in \mathbb{R}$. Alors :

1. $\iota(r+s) = [(r+s)_n] = [(r)_n] + [(s)_n] = \iota(r) + \iota(s)$.
2. $\iota(rs) = [(rs)_n] = [(r)_n] \times [(s)_n] = \iota(r) \times \iota(s)$.
3. $\iota(1) = [(1)_n] = \hat{1}$ où $\hat{1}$ désigne l'unité de ${}^*\mathbb{R}$. Pour l'injectivité, étudions le noyau de ι. Soit $r \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} r \in \ker(\iota) &\iff \iota(r) = I_{\mathcal{U}} \\ &\iff r \equiv 0\ [\mathcal{U}] \\ &\iff \underbrace{\{n \in \mathbb{N} \mid r = 0\}}_{\mathbb{N} \text{ si } r=0,\ \emptyset \text{ sinon.}} \in \mathcal{U} \end{aligned}$$

D'où : $r \in \ker(\iota) \iff r = 0$ i.e. $\ker(\iota) = \{0\}$. Finalement, ι est bien un morphisme d'anneaux injectif.

□

Lemme 1.1 (Corps commutatif)**.** ${}^*\mathbb{R}$ *est un corps commutatif.*

Démonstration. Puisque ${}^*\mathbb{R} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}/I_{\mathcal{U}}$, la commutativité est triviale. Pour montrer qu'il s'agit d'un corps, il suffit de montrer que $I = I_{\mathcal{U}}$ est maximal. Il est d'abord clair que I est propre car $(1)_{n\in\mathbb{N}} \notin I$. Pour ce faire, soit J un idéal de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tel que $I \subsetneq J$. Alors il existe une suite $(u_n) \in J$ tel que $(u_n) \notin I$. Autrement dit, $\{u_n = 0\} \notin \mathcal{U}$. Par définition des ultrafiltres, $A = \{u_n \neq 0\} \in \mathcal{U}$. Définissons alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \begin{cases} 1/u_n & \text{si } n \in A \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On remarque alors que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n v_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \in A \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ainsi : $\{u_n v_n = 1\} = A \in \mathcal{U} \implies u_n v_n \equiv 1$. Mais $(u_n) \in J$, donc $(u_n) \times (v_n) \in J$. Mais $(u_n) \times (v_n) - 1_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}} \in I$ car $\{u_n v_n - 1 = 0\} = A \in \mathcal{U}$. Puisque $I \subseteq J$, $(u_n) \times (v_n) - 1_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}} \in J$. Finalement, $(u_n) \times (v_n) - ((u_n) \times (v_n) - 1_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}) = 1_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}} \in J$. Ainsi, $J = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, montrant que I est maximal. Finalement, ${}^*\mathbb{R}$ est bien un corps commutatif. □

Théorème 1.2 (Structure de ${}^*\mathbb{R}$)**.** ${}^*\mathbb{R}$ *est un corps commutatif totalement ordonné pour la relation d'ordre donnée par :*

$$[(u_n)] \leq [(v_n)] \iff \{u_n \leq v_n\} \in \mathcal{U}.$$

Remarque. La relation $\leq$ est bien définie. En effet, si (u_n), (v_n), (w_n) et $(x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telles que $[(u_n)] = [(w_n)]$ et $[(v_n)] = [(x_n)]$ et $\{u_n \leq v_n\} \in \mathcal{U}$. Alors :

$$\{w_n \leq x_n\} \supseteq \{w_n = u_n\} \cap \{x_n = v_n\} \cap \{u_n \leq v_n\} \in \mathcal{U}.$$

Donc $[(w_n)] \leq [(x_n)]$.

Démonstration. ${}^*\mathbb{R}$ est un corps commutatif. La relation $\leq$ est bien une relation d'ordre totale :

1. Si $[(u_n)] \in {}^*\mathbb{R}$, $\{u_n \leq u_n\} = \mathbb{N} \in \mathcal{U}$. Ainsi, $[(u_n)] \leq [(u_n)]$.
2. Si $[(u_n)]$ et $[(v_n)] \in {}^*\mathbb{R}$ tels que $[(u_n)] \leq [(v_n)]$ et $[(v_n)] \leq [(u_n)]$, alors $\{u_n \leq v_n\}$ et $\{v_n \leq u_n\} \in \mathcal{U}$. Donc $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n = v_n\}$, étant l'intersection de deux éléments de $\mathcal{U}$, appartient également à $\mathcal{U}$.
3. Si $[(u_n)]$, $[(v_n)]$ et $[(w_n)] \in {}^*\mathbb{R}$ tels que $[(u_n)] \leq [(v_n)]$ et $[(v_n)] \leq [(w_n)]$, $\{u_n \leq v_n\}$ et $\{v_n \leq w_n\} \in \mathcal{U}$. Ainsi, $\{u_n \leq w_n\}$ contient l'intersection de deux éléments de $\mathcal{U}$ et est donc un élément de $\mathcal{U}$. Ainsi, $[(u_n)] \leq [(w_n)]$.
4. Soient $[(u_n)]$ et $[(v_n)] \in {}^*\mathbb{R}$. Supposons que $[(u_n)] \leq [(v_n)]$ n'est pas vérifiée. Alors $\{u_n \leq v_n\} \notin \mathcal{U}$. D'après la caractérisation des ultrafiltres, on a donc $\{v_n < u_n\} \in \mathcal{U} \implies \{n \in \mathbb{N} \mid v_n \leq u_n\} \in \mathcal{U} \implies [(v_n)] \leq [(u_n)]$.

Ainsi, il s'agit bien d'une relation d'ordre totale sur ${}^*\mathbb{R}$. Reste à montrer qu'elle est est compatible avec les lois de ${}^*\mathbb{R}$.

1. Supposons que l'on dispose de trois hyperréels $[(u_n)]$, $[(v_n)]$ et $[(w_n)]$ tels que $[(u_n)] \leq [(v_n)]$. Alors $\{u_n \leq v_n\} \in \mathcal{U} \implies \{u_n + w_n \leq v_n + w_n\} \in \mathcal{U}$. D'où $[(u_n)] + [(w_n)] \leq [(v_n)] + [(w_n)]$.
2. On se place dans la même situation avec $[(w_n)] \geq 0$. Alors :

$$\{u_n w_n \leq v_n w_n\} \supseteq \{u_n \leq v_n\} \cap \{w_n \geq 0\} \in \mathcal{U}.$$

   D'où $[(u_n)][(w_n)] \leq [(v_n)][(w_n)]$.

□

Remarque. À partir de $\leq$ et $\geq$, on peut facilement définir $<$ et $>$ ainsi que les notions de positivité et de négativité grâce à la totalité de la relation d'ordre.

Proposition 1.7 (Croissance de ι)**.** *Le morphisme d'anneaux injectif $\iota : \mathbb{R} \to {}^*\mathbb{R}$ est strictement croissant.*

Démonstration. Soient r et $s \in \mathbb{R}$ tels que $r < s$. On a :

$$\{n \in \mathbb{N} \mid r < s\} = \mathbb{N} \in \mathcal{U}.$$

Ainsi, $[(r)_n] < [(s)_n] \implies \iota(r) < \iota(s)$. □

Remarque. Cette sous-section sur la structure de ${}^*\mathbb{R}$ nous permet d'identifier $\iota(\mathbb{R})$ à $\mathbb{R}$. Ainsi, plutôt que de noter $\iota(r)$ pour désigner l'image canonique du réel r dans les hyperréels, on notera directement r.

1.3 Infinitésimaux et autres nouveautés

1.3.1 Généralités

Définition 1.10 (Valeur absolue)**.** Soit $x \in {}^*\mathbb{R}$. On définit la **valeur absolue** de x comme :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{sinon.} \end{cases}$$

Remarque. On a toujours $x \leq |x|$. On a également la formule classique pour le produit : $|xy| = |x||y|$.

Définition 1.11 (Infinitésimal)**.** Soit $x \in {}^*\mathbb{R}$. On dit que x est **infinitésimal** si :

$$\forall r \in \mathbb{R}_+^*, |x| < r.$$

On notera alors $x \in \mathbb{I}$.

Proposition 1.8 (Caractérisation des infinitésimaux)**.** *Soit $x \in {}^*\mathbb{R}$. x est infinitésimal si et seulement si :*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |x| < \frac{1}{n}.$$

Démonstration. On raisonne par double implication.

[$\Rightarrow$] Trivial.

[$\Leftarrow$] Soit $r \in \mathbb{R}_+^*$. Posons $n = \lfloor 1/r \rfloor + 1$. On a $1/r > 0 \implies n \in \mathbb{N}^*$. En outre :

$$\left\lfloor \frac{1}{r} \right\rfloor \leq \frac{1}{r} < \left\lfloor \frac{1}{r} \right\rfloor + 1 \implies \frac{1}{r} < n \implies \frac{1}{n} < r.$$

Ainsi, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $1/n < r$. D'où :

$$\forall r \in \mathbb{R}_+^*, |x| < r.$$

□

Lemme 1.2 (Inégalité triangulaire)**.** *Soient x et $y \in {}^*\mathbb{R}$. Alors :*

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Démonstration. On a :

$$(|x| + |y|)^2 = |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 \geq x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2.$$

On en déduit alors :

$$||x| + |y|| \geq |x + y| \quad \text{i.e.} \quad |x| + |y| \geq |x + y|.$$

□

Théorème 1.3 (Structure des infinitésimaux)**.** $\mathbb{I}$ *est une $\mathbb{R}$-algèbre associative, commutative et non-unitaire.*

Démonstration. D'une part, $0 \in \mathbb{I}$. Donc $\mathbb{I} \neq \emptyset$.

Supposons que ε et $\delta \in \mathbb{I}$. Alors pour tout $r \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{cases} |\varepsilon| < r/2 \\ |\delta| < r/2 \end{cases} \implies |\varepsilon| + |-\delta| < r.$$

Par inégalité triangulaire, on en déduit que pour tout $r \in \mathbb{R}_+^*$: $|\varepsilon - \delta| < r$. Ainsi, $\varepsilon - \delta \in \mathbb{I}$.

Pour le produit, il suffit de considérer $r \in \mathbb{R}_+^*$ et de remarquer que :

$$\begin{cases} |\varepsilon| < \sqrt{r} \\ |\delta| < \sqrt{r} \end{cases} \implies |\varepsilon\delta| < r.$$

Ainsi, pour tout $r \in \mathbb{R}_+^*$, $|\varepsilon\delta| < r$. D'où $\varepsilon\delta \in \mathbb{I}$.

Enfin, si $\lambda \in \mathbb{R}$, montrons que $\lambda\varepsilon \in \mathbb{I}$. Si $\lambda = 0$, c'est trivial. Sinon, si $r \in \mathbb{R}_+^*$, on considère $r/|\lambda|$. Alors :

$$|\varepsilon| < \frac{r}{|\lambda|} \implies |\lambda\varepsilon| < |r|.$$

Ainsi, $\forall r \in \mathbb{R}_+^*, |\lambda\varepsilon| < r$. D'où $\lambda\varepsilon \in \mathbb{I}$.

Ainsi, $\mathbb{I}$ est une $\mathbb{R}$-algèbre, qui est trivialement associative et commutative. Elle n'est pas unitaire car $1 \leq 1 \implies 1 \notin \mathbb{I}$

□

Définition 1.12 (Illimité)**.** Soit $x \in {}^*\mathbb{R}$. x est **illimité** si $x \neq 0$ et :

$$\frac{1}{x} \in \mathbb{I}.$$

Exemple. Notons $\varepsilon = [(1/(n+1))_{n\in\mathbb{N}}]$. Il s'agit bien d'un infinitésimal non-nul. En effet, fixons $N \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$\left\{\frac{1}{n+1} < \frac{1}{N}\right\} = \{n > N-1\} = \mathbb{N} \setminus [\![0, N-1]\!] \in \mathcal{U}$$

car $\mathcal{U}$ contient le filtre de Fréchet. De plus, $\{1/(n+1) = 0\} = \emptyset \notin \mathcal{U}$. Donc $\varepsilon \neq 0$. On peut alors définir $\omega = 1/\varepsilon$ qui est illimité.

Définition 1.13 (Limité)**.** Soit $x \in {}^*\mathbb{R}$. x est **limité** si x n'est pas illimité. L'ensemble des hyperréels limités est noté $\mathbb{L}$. Il s'agit d'une $\mathbb{R}$-algèbre associative, commutative et unitaire (preuve laissée au lecteur).

Remarque. Il est équivalent de dire que $x \in {}^*\mathbb{R}$ est limité et que $|x| \leq r$ pour un certain $r \in \mathbb{R}$.

Remarque. Puisque ${}^*\mathbb{R}$ est une extension de corps de $\mathbb{R}$, on peut le voir comme un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Cependant, il faut faire attention à ne pas tomber dans certains pièges. Par exemple, il pourrait être tentant de se dire que ${}^*\mathbb{R} = \mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}((\varepsilon^n)_{n\in\mathbb{Z}})$ avec $\varepsilon = [(1/(n+1)_{n\in\mathbb{N}}]$. Mais c'est faux ! En effet, on verra plus tard que :

$$\frac{1}{1-\varepsilon} \notin \mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}((\varepsilon^n)_{n\in\mathbb{Z}}).$$

1.3.2 Monades, partie standard et galaxies

Définition 1.14 (Relation d'infinie proximité)**.** Soient x et $y \in {}^*\mathbb{R}$. On dit que x et y sont **infiniment proches** si $x - y \in \mathbb{I}$. On note alors $x \approx y$.

Proposition 1.9 (Relation d'équivalence de l'infinie proximité)**.** *$\approx$ est une relation d'équivalence sur ${}^*\mathbb{R}$.*

Démonstration.

1. Pour tout x hyperréel, $x - x = 0 \in \mathbb{I}$. Donc $x \approx x$.
2. Soient x et $y \in {}^*\mathbb{R}$ tels que $x - y \in \mathbb{I}$. $\mathbb{I}$ étant une $\mathbb{R}$-algèbre, $-(x-y) = y - x \in \mathbb{I}$. Donc $y \approx x$.
3. Soient x, y et $z \in {}^*\mathbb{R}$ tels que $x \approx y$ et $y \approx z$. Alors $x - y \in \mathbb{I}$ et $y - z \in \mathbb{I}$. $\mathbb{I}$ étant une $\mathbb{R}$-algèbre, $x - y + y - z = x - z \in \mathbb{I}$. D'où $x \approx z$.

Ainsi, la relation d'infinie proximité est bien une relation d'équivalence sur le corps totalement ordonné des hyperréels. □

Définition 1.15 (Monade)**.** Soit $x \in {}^*\mathbb{R}$. La **monade** de x est la classe d'équivalence de x pour la relation d'infinie proximité :

$$\mu(x) = \{y \in {}^*\mathbb{R} \mid x \approx y\}.$$

Exemple. $\mu(0) = \mathbb{I}$.

Proposition-Définition 1.16 (Partie standard)**.** Soit $x \in \mathbb{L}$. Alors il existe un unique réel, noté $\mathrm{st}(x)$, tel que $\mathrm{st}(x) \in \mu(x)$ i.e. $x \approx \mathrm{st}(x)$. $\mathrm{st}(x)$ est appelé **partie standard** ou **ombre** de x.

Démonstration. Soit $x \in \mathbb{L}$. On pose $A = \{r \in \mathbb{R} \mid r \leq x\}$. Puisque x est limité, il existe $M \in \mathbb{R}_+^*$ tel que :

$$|x| < M \implies -M < x < M.$$

Donc A est une partie non-vide (car $-M \in A$) et majorée (par M) de $\mathbb{R}$. On peut donc considérer, par propriété de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$:

$$s = \sup(A) \in \mathbb{R}.$$

Par caractérisation de la borne supérieure :

$$\begin{cases} \forall a \in A, a \leq s & (1) \\ \forall r \in \mathbb{R}_+^*, \exists a \in A, s - a < r & (2) \end{cases}$$

Soit $r \in \mathbb{R}_+^*$. D'après (2), il existe $a \in A$ tel que :

$$s - r < a.$$

Or $a \leq x$ par définition de A. Donc $s - r < x \implies s - x < r$ pour tout $r \in \mathbb{R}_+^*$.
À nouveau, considérons $r \in \mathbb{R}_+^*$. Par l'absurde, supposons que $x - s \geq r$. Alors $r + s \leq x$. Or $r + s \in \mathbb{R}$ donc $r + s \in A$. Mais cela est absurde car $r + s > s = \sup(A)$. Ainsi, quel que soit $r \in \mathbb{R}_+^*$, $x - s < r$.
En conclusion :

$$\forall r \in \mathbb{R}_+^*, \begin{cases} s - x < r \\ x - s < r \end{cases}$$

Ainsi :

$$\forall r \in \mathbb{R}_+^*, |x - s| < r.$$

Donc $x - s \in \mathbb{I} \implies x \approx s$. Ainsi :

$$\forall x \in \mathbb{L}, \exists s \in \mathbb{R}, x \approx s.$$

Et on a bien unicité d'un tel réel. En effet, s'il existe deux réels r et $s \in \mathbb{R}$ tels que $x \approx r$ et $x \approx s$, alors $r \approx s$. Donc $r - s \approx 0$. Mais comme $r - s \in \mathbb{R}$, on en déduit aisément que $r - s = 0 \implies r = s$. On conclut :

$$\forall x \in \mathbb{L}, \exists! s \in \mathbb{R}, x \approx s.$$

On note alors $s = \mathrm{st}(x)$. Cela définit alors une application :

$$\mathrm{st} \colon \mathbb{L} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

□

Proposition 1.10 (Propriétés de la partie standard)**.** *Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et x et $y \in \mathbb{L}$. Alors :*

1. $\mathrm{st}(\lambda x + y) = \lambda \mathrm{st}(x) + \mathrm{st}(y)$.
2. $\mathrm{st}(xy) = \mathrm{st}(x)\mathrm{st}(y)$.
3. $x \in \mathbb{R} \iff \mathrm{st}(x) = x$.
4. $x \in \mathbb{I} \iff \mathrm{st}(x) = 0$.
5. $x \leq y \implies \mathrm{st}(x) \leq \mathrm{st}(y)$.

Démonstration. On a :

1. $\lambda x + y - (\lambda \mathrm{st}(x) + \mathrm{st}(y)) = \lambda(x - \mathrm{st}(x)) + (y - \mathrm{st}(y)) \in \mathbb{I} \implies \mathrm{st}(\lambda x + y) = \lambda \mathrm{st}(x) + \mathrm{st}(y)$.

2. On peut vérifier que : $xy - \mathrm{st}(x)\mathrm{st}(y) = x(y - \mathrm{st}(y)) + \mathrm{st}(y)(x - \mathrm{st}(x)) \in \mathbb{I}$.
3. D'une part : $x = \mathrm{st}(x) \implies x \in \mathbb{R}$. D'autre part, si $x \in \mathbb{R}$, alors x limité et $x \approx x$. Donc $\mathrm{st}(x) = x$.
4. $x \in \mathbb{I} \iff x \approx 0 \iff \mathrm{st}(x) = 0$.
5. Par l'absurde, supposons que $x \leq y$ mais que $\mathrm{st}(x) > \mathrm{st}(y)$. Alors $\mathrm{st}(x - y) > 0$. Notons $r = st(x - y)$. Alors :
$$x - y \approx r > 0.$$
Ainsi, il existe $\varepsilon \in \mathbb{I}$ tel que :
$$x - y = r + \varepsilon.$$
Si $\varepsilon \geq 0$, on a clairement $x - y > 0 \implies x > y$, ce qui est absurde. Si $\varepsilon < 0$, on a $0 < -\varepsilon < r$ car $\varepsilon \in \mathbb{I}$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$. Donc $r + \varepsilon > 0 \implies x - y > 0$. Finalement, $x > y$, ce qui amène à la même contradiction. Finalement, on a nécessairement :
$$x \leq y \implies \mathrm{st}(x) \leq \mathrm{st}(y).$$

□

Proposition 1.11 (ℝ comme algèbre quotient)**.** *L'application* $\mathrm{st} \colon \mathbb{L} \to \mathbb{R}$ *est un morphisme de* $\mathbb{R}$*-algèbres croissant et :*
$$\mathbb{L}/\mathbb{I} \cong \mathbb{R}.$$
En particulier, $\mathbb{I}$ *est un idéal maximal de* $\mathbb{L}$*.*

Démonstration. La proposition précédente établit que st est un morphisme de $\mathbb{R}$-algèbres croissant. Celui-ci est même unitaire car $\mathrm{st}(1) = 1^* = 1$ (car $1 \in \mathbb{R}$). Toujours d'après la proposition précédente, $\ker(\mathrm{st}) = \mathbb{I}$ et puisque $r \in \mathbb{R} \implies r^* = r$, st est surjective. En appliquant le premier théorème d'isomorphisme :
$$\mathbb{L}/\mathbb{I} \cong \mathbb{R}.$$
$\mathbb{R}$ étant un corps, cela montre que $\mathbb{I}$ est un idéal maximal de $\mathbb{L}$. □

Définition 1.17 (Relation de distance finie)**.** Soient x et $y \in {}^*\mathbb{R}$. On dit que x et y sont **à distance finie** si :
$$x - y \in \mathbb{L}.$$
On note alors $x \sim y$.

Proposition 1.12 (Relation d'équivalence de distance finie)**.** $\sim$ *est une relation d'équivalence sur* ${}^*\mathbb{R}$*.*

Démonstration. Soient x, y et $z \in {}^*\mathbb{R}$.

1. $x - x = 0 \in \mathbb{L} \implies x \sim x$.
2. Supposons que $x \sim y$. Alors $y - x = -(x - y) \in \mathbb{L}$ donc $y \sim x$.
3. Supposons que $x \sim y$ et $y \sim z$. Alors $x - y \in \mathbb{L}$ et $y - z \in \mathbb{L}$. Puisque $\mathbb{L}$ est une $\mathbb{R}$-algèbre :
$$x - y + y - z = x - z \in \mathbb{L}.$$
Donc $x - z \in \mathbb{L} \implies x \sim z$.

$\sim$ est donc une relation d'équivalence sur ${}^*\mathbb{R}$. □

Définition 1.18 (Galaxie)**.** Soit $x \in {}^*\mathbb{R}$. On définit la **galaxie** de x comme la classe d'équivalence de x pour la relation de distance finie :
$$G(x) = \{y \in {}^*\mathbb{R} \mid x \sim y\}.$$

Exemple. $G(0) = \mathbb{L}$.

Proposition 1.13 ($\mathbb{R}$ est inclus dans une galaxie)**.**

$$\mathbb{R} \subseteq G(0).$$

Démonstration. $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{L} = G(0)$. □

1.4 Extensions non-standards et ensembles standards

1.4.1 Extensions non-standards d'un ensemble

Définition 1.19 (Extension non-standard d'une partie de $\mathbb{R}$)**.** Soit $A \subseteq \mathbb{R}$. On définit l'**extension non-standard** de A par :

$$^*A = \{[(u_n)] \in {}^*\mathbb{R} \mid (u_n) \in A^{\mathbb{N}}\}.$$

Remarque. On obtient une définition équivalente en posant :

$$^*A = \{[(u_n)] \in {}^*\mathbb{R} \mid \{u_n \in A\} \in \mathcal{U}\}.$$

Proposition 1.14 (Propriétés des extensions non-standards)**.** *Soient A et $B \subseteq \mathbb{R}$. Alors :*

1. $^*(\mathbb{R} \setminus A) = {}^*\mathbb{R} \setminus {}^*A$.
2. $^*(A \cup B) = {}^*A \cup {}^*B$.
3. $^*(A \cap B) = {}^*A \cap {}^*B$.

Démonstration. Preuve laissée en exercice. □

Proposition 1.15 (Retour de l'extension non-standard)**.** *Soit $A \subseteq \mathbb{R}$. Alors :*

$$^*A \cap \mathbb{R} = A.$$

Démonstration. Soit $a \in A$. Alors $[(a)_{n\in\mathbb{N}}] \in {}^*A \implies a \in {}^*A$. Donc $A \subseteq {}^*A$. De plus $A \subseteq \mathbb{R}$. Donc $A \subseteq {}^*A \cap \mathbb{R}$. Réciproquement, considérons $r \in {}^*A \cap \mathbb{R}$. Alors :

$$\{n \in \mathbb{N} \mid r \in A\} \in \mathcal{U} \implies \{n \in \mathbb{N} \mid r \in A\} \neq \emptyset.$$

Donc $r \in A$, ce qui montre que ${}^*A \cap \mathbb{R} \subseteq A$. Par double-inclusion :

$$^*A \cap \mathbb{R} = A.$$

□

1.4.2 Extensions non-standards de fonctions

Définition 1.20 (Extension non-standard d'une fonction à valeurs réelles)**.** Soit $f\colon A \to \mathbb{R}$. On définit l'**extension non-standard** de f comme l'application $^*f\colon {}^*A \to {}^*\mathbb{R}$ qui à $x = [(u_n)] \in {}^*A$ associe $^*f(x) = [f \circ (u_n)]$.

Remarque. La définition d'extension non-standard d'une fonction $f\colon A \to \mathbb{R}$ est bien posée. En effet, considérons (u_n) et $(v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telles que $[(u_n)]$ et $[(v_n)] \in {}^*A$. Si $[(u_n)] = [(v_n)]$, alors $\{u_n = v_n\} \in \mathcal{U}$. Or $\{f(u_n) = f(v_n)\} \supseteq \{u_n = v_n\}$. Donc $\{f(u_n) = f(v_n)\} \in \mathcal{U}$. Finalement : $[f \circ (u_n)] = [f \circ (v_n)]$.

Proposition 1.16 (Image de l'extension non-standard)**.** *Soit $f\colon A \to \mathbb{R}$ avec $A \subseteq \mathbb{R}$. Alors :*

$$\mathrm{im}({}^*f) = {}^*(\mathrm{im}(f)).$$

Démonstration. Soit $y \in {}^*\mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} y \in \mathrm{im}({}^*f) &\iff \exists x \in {}^*A, {}^*f(x) = y \\ &\iff \exists (u_n) \in A^{\mathbb{N}}, [f \circ (u_n)] = y \\ &\iff \exists (u_n) \in A^{\mathbb{N}}, [(f(u_n))_{n\in\mathbb{N}}] = y \\ y \in \mathrm{im}({}^*f) &\iff y \in {}^*(\mathrm{im}(f)). \end{aligned}$$

D'où : $\mathrm{im}({}^*f) = {}^*(\mathrm{im}(f))$. □

Remarque. Cela justifie que l'on peut étendre la définition d'extension non-standard d'une fonction $f\colon A \to \mathbb{R}$ à toute fonction $f\colon A \to B$ avec A et $B \subseteq \mathbb{R}$.

Proposition 1.17 (Restriction de l'extension non-standard)**.** *Soit $f\colon A \to B$ avec A et $B \subseteq \mathbb{R}$. Alors :*

$${}^*f|_A = f.$$

Démonstration. Soit $a \in A$. Alors :

$${}^*f|_A(a) = {}^*f(a) = [f \circ (a)_{n\in\mathbb{N}}] = [(f(a))_{n\in\mathbb{N}}] = f(a).$$

□

1.4.3 Ensembles internes

Définition 1.21 (Ensemble interne)**.** Si $(A_n) \in (\mathcal{P}(\mathbb{R}))^{\mathbb{N}}$, on définit :

$$[(A_n)] = \{[(u_n)] \in {}^*\mathbb{R} \mid \{u_n \in A_n\} \in \mathcal{U}\}.$$

On dit que $X \subseteq {}^*\mathbb{R}$ est un **ensemble interne** s'il existe une suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de parties de $\mathbb{R}$ tels que :

$$[(A_n)] = X.$$

Proposition 1.18 (Propriétés des ensembles internes)**.** *Soient $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(B_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (\mathcal{P}(\mathbb{R}))^{\mathbb{N}}$.*

1. ${}^*\mathbb{R} \setminus [(A_n)] = [(\mathbb{R} \setminus A_n)]$.
2. $[(A_n)] \cup [(B_n)] = [(A_n \cup B_n)]$.
3. $[(A_n)] \cap [(B_n)] = [(A_n \cap B_n)]$.

Démonstration. Preuve laissée en exercice. □

Proposition 1.19 (Toute extension non-standard est interne)**.** *Soit $A \subseteq \mathbb{R}$. Alors :*

${}^*A$ est interne.

Démonstration. Il suffit de considérer la suite de parties définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, A_n = A.$$

Alors :

$$[(A_n)] = \{[(u_n)] \in {}^*\mathbb{R} \mid \{u_n \in A_n\} \in \mathcal{U}\} = \{[(u_n)] \in {}^*\mathbb{R} \mid \{u_n \in A\} \in \mathcal{U}\}.$$

Or si $\{u_n \in A\} \in \mathcal{U}$, il existe une suite $(v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tel que :

$$u_n \equiv v_n$$

avec (v_n) vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n \in A.$$

Donc $[(u_n)] = [(v_n)] \in {}^*A$. Cela montre que $[(A_n)] \subseteq {}^*A$. La réciproque étant triviale, on en déduit que l'extension non-standard d'une partie quelconque de $\mathbb{R}$ est nécessairement un ensemble interne. □

Remarque. La réciproque est fausse ! On peut construire des ensembles internes qui ne s'écrive pas comme extension non-standard d'une partie de $\mathbb{R}$. Considérons par exemple :

$$X = [(\underbrace{]-n, n[}_{A_n})_{n\in\mathbb{N}}].$$

Soit $r \in \mathbb{R}$. Alors, en posant $k = \lfloor |r| \rfloor$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus [\![0, k]\!], r \in A_n.$$

Donc $\{n \in \mathbb{N} \mid r \in A_n\} \supseteq \mathbb{N} \setminus [\![0, k]\!] \implies \{n \in \mathbb{N} \mid r \in A_n\} \in \mathcal{U}$. On en déduit que $\mathbb{R} \subseteq X$. Par l'absurde, supposons qu'il soit possible d'avoir :

$$X = {}^*A$$

avec une certaine partie $A \subseteq \mathbb{R}$. Alors $A = X \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$ car $\mathbb{R} \subseteq X$. On aurait donc $X = {}^*\mathbb{R}$. Mais c'est impossible car $\omega = [(n)_{n\in\mathbb{N}}] \notin X$. En effet :

$$\{n \in A_n\} = \emptyset \notin \mathcal{U}.$$